

BASE reti, dB, prefissi

Reti (usate ovunque)

$V_{R_x} = V \frac{R_x}{\sum R_i}$ partitore di tensione

$I_{R_1} = I \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ partitore di corrente

$R_s = \sum R_i$; $R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ serie / parallelo

gen. spenti: $V \rightarrow$ corto, $I \rightarrow$ aperto sovrapposizione

$V_{th} = V$ a vuoto, $R_{th} = R$ vista Thevenin (gen. spenti)

dB & prefissi SI

$|G|_{dB} = 20 \log_{10} |G|$ 6 dB $\approx 2\times$, 20 dB $= 10\times$, 40 dB $= 100\times$

m 10^{-3} μ 10^{-6} n 10^{-9} p 10^{-12} k M G: $10^3, 10^6, 10^9$

DIODI caratteristica & potenza

Clipper a massa

$|V_{in}| < V_\gamma$: $V_{out} = V_{in}$ lineare (2 OFF)

$V_{in} > +V_\gamma$: $V_{out} = +V_\gamma$ clamp alto

$V_{in} < -V_\gamma$: $V_{out} = -V_\gamma$ clamp basso

Potenza

$P_D^{med} = \frac{1}{T} \int_0^T V_D I_D dt$ media su periodo

$P_D^{med} = d V_\gamma I_{D,ON}$ onda quadra, duty d

Raddrizz. SS +C / rilev. picco / zener

$\Delta V \approx V_p \frac{T}{R_L C}$ ripple pp ($R_L C \gg T$)

$V_{BD,min} \gtrsim 2V_p$, $V_{out} \approx V_p$ inversa / picco

$I_{D,med} \approx \frac{V_{out}}{R_L}$, $I_{D,pk} = C \frac{dV}{dt} \Big|_{cond}$ correnti diodo

$R_S^{max} = \frac{V_{in,min} - V_Z}{I_{min}^{min} + I_{L,max}}$ zener: worst-case

Simboli: V_γ soglia • $|V_{BD}| = V_Z$ • R_S zavorra • V_p picco • d duty

TRANSITORI RC (1° ordine)

Formula master

$V_C(t) = V_\infty + (V_0 - V_\infty)e^{-t/\tau}$ legge universale

$\tau = R_{eq}C$ R_{eq} vista dai morsetti di C

$V_C(0^+) = V_C(0^-)$ continuità $\Rightarrow V_0$

Ricavare τ e t

$H(s) = \frac{K}{1+s\tau}$, $\tau = \frac{1}{2\pi f_p}$ τ = coeff. s al denom.

$t = -\tau \ln \frac{V-V_\infty}{V_0-V_\infty}$ inverti la master

$t \approx 0,69 n \tau$ soglia < 1 LSB, ADC n bit

$V_C(t) = V_0 + \frac{I}{C} t$ a corrente costante

C alla transizione / costanti

$V_C = V_0 \Rightarrow$ gen. V_0 ; $t \rightarrow \infty \Rightarrow$ aperto corto se $V_0 = 0$

gradino: $s \rightarrow \infty \Rightarrow \frac{1}{sC} \rightarrow 0$ C = corto per il Δ

$V(t_0^+) = V(t_0^-) + \Delta V_{in} \cdot \text{part.} | C$ corto 2 $\checkmark$ gradino: solo il Δ , poi rilassa

0,69 τ :50%, 1 τ :63%, 2,2 τ :1090% 5 τ : "stessa forma"

Simboli: V_0 iniziale • V_∞ regime • $\tau = R_{eq}C$

DIODI modelli & metodo

Modelli PWL ($V_\gamma \approx 0,7$ V)

$V_D = V_A - V_K$, $I_D > 0$ diretta convenzione segni

ON : $V_D = V_\gamma$, ver. $I_D > 0$ soglia diretta

OFF : $I_D = 0$, ver. $V_D < V_\gamma$ interdizione

BD : $V_D = -|V_{BD}|$, ver. $I_D < 0$ breakdown / zener

zener OFF : $-V_Z < V_D < V_\gamma$ range interdizione

Metodo a ipotesi

ON $\rightarrow -V_\gamma$, OFF $\rightarrow$ apre, BD $\rightarrow -|V_{BD}|$ sostituisci, KVL/KCL

$I_D = \frac{V_{in} - V_\gamma}{R}$ diodo ON in serie a R

$V_D = V_\gamma$ o $V_D = -|V_{BD}|$ V_{in} di transizione

MOSFET modello & zone

Notazione unificata (V^* già > 0)

$V_{GS}^* = V_{GS}(n)$, $V_{SG}(p)$ gate-source utile

$V_{DS}^* = V_{DS}(n)$, $V_{SD}(p)$ drain-source utile

$V_{OV} = V_{GS}^* - |V_T|$ overdrive (da V_{GS}^* !)

$K = \frac{1}{2} \mu C'_{ox} \frac{W}{L}$ conv. Acconcia

ON/OFF (gate) & zona (drain)

$V_{GS}^* > |V_T| \Rightarrow$ ON altrimenti $|I_D| = 0$

$V_{DS}^* < V_{OV} \Rightarrow$ ohmica sotto pinch-off

$V_{DS}^* > V_{OV} \Rightarrow$ saturazione pinch-off

$V_{DS}^* = V_{OV} \Leftrightarrow V_{GD}^* = |V_T|$ confine ohmica/sat

MOSFET corrente, R , S/D, PTL

Corrente (universale col modulo)

$$|I_D| = K[2V_{OV}V_{DS}^* - (V_{DS}^*)^2] \text{ ohmica}$$

$$|I_D| = KV_{OV}^2 \text{ saturazione}$$

$$I_{DS} = +|I_D|(n), -|I_D|(p) \text{ segno finale (p: } S \rightarrow D)$$

R /gen. & K serie/parallelo

$$R_{DS,on} = \frac{1}{2KV_{OV}} \text{ ohmica profonda } V_{DS}^* \ll V_{OV}$$

$$I_{sat} = KV_{OV}^2 \text{ sat = gen. corrente}$$

$$\frac{1}{K_{eq}} = \sum \frac{1}{K_i} \text{ (serie)}, K_{eq} = \sum K_i \text{ (par.) come conduttanze}$$

Source/Drain & pass-transistor

$$n: S=V_{min}; p: S=V_{max} \text{ } I \text{ da } V \text{ alto a basso}$$

$$n: V_{C,max}=V_{DD}-V_T \text{ PTL: carica male gli alti}$$

$$p: V_{C,min}=|V_T| \text{ PTL: scarica male i bassi}$$

$$\text{Simboli: } V_T > 0 \text{ (n), } < 0 \text{ (p)} \bullet \text{ TG} = n||p \text{ rail-to-rail} \bullet \text{ Lusardi } K_L = 2K$$

PORTE LOGICHE stati & cross-cond.

4 stati d'uscita (PUN / PDN)

$$\text{PU on, PD off} \Rightarrow V_{OUT} = V_{DD} \text{ logico 1}$$

$$\text{PU off, PD on} \Rightarrow V_{OUT} = 0 \text{ logico 0}$$

$$\text{off/off} \Rightarrow \text{HZ, } V_{OUT} = V_{OUT}(t^-) C_L \text{ memorizza}$$

$$\text{on/on} \Rightarrow \text{cross-conduzione } V_{OUT} \text{ intermedia}$$

Cross-conduzione

$$K_{max} \rightarrow \text{ohm}, K_{min} \rightarrow \text{sat shortcut K-dominante}$$

$$V_{OUT} = I_{sat}^{(K_{min})} R_{DS,on}^{(K_{max})} \text{ se } K_{max}/K_{min} \gg 1$$

$$K_p V_{OV,p}^2 = K_n [2V_{OV,n} V_{DS,n} - V_{DS,n}^2] \text{ bilancio esatto (P sat, N ohm)}$$

$$V_{OUT} = \frac{K_p V_{OV,p}^2}{2K_n V_{OV,n}} \text{ caso } K_n > K_p \text{ (logico 0)}$$

$$V_{DD} - V_{OUT} = \frac{K_n V_{OV,n}^2}{2K_p V_{OV,p}} \text{ caso } K_p > K_n \text{ (logico 1)}$$

PORTE LOGICHE tempi & potenze

Tempi propagazione ($V_{sog} = V_{DD}/2$)

$$t_p = \frac{C_L \Delta V}{I_{sat}}, \Delta V = V_C(0) - V_{sog} \text{ regime saturazione}$$

$$t_p = \tau \ln \frac{V_C(0) - V_C(\infty)}{V_{sog} - V_C(\infty)} \text{ ohmico, } \tau = R_{DS,on} C \text{ (+R est.)}$$

$$R_{DS,on} = \frac{1}{2KV_{OV}}; R_{pinch} = \frac{V_{OV}}{I_{sat}} \text{ tangente / corda (= } 2R_{DS,on} \text{)}$$

PTL (valore finale ridotto)

$$n \text{ (salita): } V_C(\infty) = V_{DD} - V_{Tn} \text{ carica male gli alti}$$

$$p \text{ (discesa): } V_C(\infty) = |V_{Tp}| \text{ scarica male i bassi}$$

$$V_{sog} \text{ mai raggiunta} \Rightarrow t_p \rightarrow \infty \text{ n: } V_{sog} > V_C(\infty); p: V_{sog} < V_C(\infty)$$

Potenze

$$P_{stat} = \frac{T_{cross}}{T} V_{DD} I_{cross} \text{ 0 senza cross-cond.}$$

$$P_{din} = N_{sal} f C \Delta V V_{DD} \text{ per nodo, poi somma}$$

$$\Delta V: V_{DD} / V_{DD} - V_{Tn} / V_{DD} - |V_{Tp}| \text{ CMOS / PTLn / PTLp!}$$

$$\sum \Delta V_{\uparrow} = \sum \Delta V_{\downarrow} \text{ sanity check, se no errore}$$

$$T_{patt} = \text{mcm dei periodi segnali con } T \text{ diversi}$$

$$\text{Simboli: } V_{sog} = V_{DD}/2 \bullet N_{sal} \text{ fronti salita/periodo} \bullet I_{cross} = K_{min} V_{OV}^2$$

OPAMP guadagni ideali & $A(s)$

$$G_{id} \text{ (corto virt. } V^+ = V^-, i_{\pm} = 0)$$

$$G_{id} = -\frac{R_2}{R_1} \text{ invertente}$$

$$G_{id} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \text{ non invertente}$$

$$G_{id} = 1 \text{ buffer}$$

$$G_{id} = -\frac{1}{sR_1C} \text{ integratore (polo orig.)}$$

$$G_{id} = -sR_2C \text{ derivatore (zero orig.)}$$

$$G_{id} = -\frac{R}{1+sRC} \text{ transimpedenza}$$

OpAmp reale (1 polo)

$$A(s) = \frac{A_0}{1+s\tau_0} \text{ anello aperto}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\tau_0}, \text{ GBWP} = A_0 f_0 \text{ polo / dato di targa}$$

$$|A| \approx \frac{\text{GBWP}}{f} \text{ per } f \gg f_0$$

OPAMP impedenze, G_{loop} , f^*

Impedenze & forma di Bode

$$R || \frac{1}{sC} = \frac{R}{1+sRC} \text{ parallelo RC (polo)}$$

$$R + \frac{1}{sC} = \frac{1+sRC}{sC} \text{ serie RC (zero)}$$

$$\text{cost} + s a = \text{cost} \left(1 + s \frac{a}{\text{cost}}\right) \Rightarrow \tau = a/\text{cost}$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi\tau} \text{ polo/zero (occhio al } 2\pi)$$

Conservazione guadagno×banda (per tratto)

$$-20: |G| \cdot f = \text{cost}; +20: \frac{|G|}{f} = \text{cost rapp. moduli} = \text{rapp. freq.}$$

$$\pm 40: |G| \cdot f^{\pm 2} = \text{cost SOLO le } f \text{ al quadrato!}$$

$$\text{tratto piatto: } |G| \text{ costante lì non si taglia mai}$$

$$G_{loop} \text{ (rompi anello, } V_{test} \text{ in uscita)}$$

$$G'_{loop} = \frac{V_+ - V_-}{V_{test}} \text{ fattore retroazione}$$

$$G_{loop} = G'_{loop} \cdot A(s) \text{ anello completo}$$

$$|G_{loop}(j2\pi f^*)| = 1 \text{ } f^*: \text{ incrocio } |G_{id}| - |G_{OPEN}|$$

$$f^* = |G'_{loop}(0)| \text{ GBWP se poli/zeri } \gg f^*$$

OPAMP G_{reale} & stabilità

G_{reale} (metodo grafico)

$$|G_{reale}| = \min\{|G_{id}|, |G_{OPEN}|\} \text{ in dB};$$

$$G_{OPEN} = -G_{id}G_{loop}$$

$f \ll f^*: G_{id}; \quad f \gg f^*: G_{OPEN}$ transizione a f^*

$$G_{reale} = \frac{G_{id}}{1+1/|G_{loop}|} \text{ ESATTA: la spezzata è approx!}$$

$$\frac{\Delta G}{G_{id}} = \frac{1}{1+|G_{loop}(0)|}; \quad \varepsilon = \frac{V_{out,id}}{1+|G_{loop}(0)|} \text{ err. statico guad. finito (} \rightarrow \text{LSB)}$$

$$G_{reale} \approx \frac{G_{id}}{1+s\tau^*}, \quad \tau^* = \frac{1}{2\pi f^*} \text{ polo dominante}$$

Stabilità (su G_{loop} , tutti poli/zeri)

$$\phi_m = 180^\circ - \sum_p \arctan \frac{f_p^*}{f} + \sum_z \arctan \frac{f_z^*}{f} \text{ margine di fase}$$

1 polo $< f^*$: $\sim 90^\circ$; polo a f^* : 45° regola pratica

$\phi_m \gtrsim 45^\circ$ stabile; $\phi_m \rightarrow 0^\circ$ oscilla 2 poli vicini: instab.

taglio a $-40 \text{ dB/dec} \Rightarrow$ instabile scorciatoia TdE

Simboli: $s=j2\pi f$ • polo -20 , zero $+20 \text{ dB/dec}$ • G'_{loop} fattore reaz.

OPAMP non idealità (DC + SR)

Procedura: ideale + C aperti, sovrapposizione

$$V_{out} = \pm(1 + \frac{R_f}{R_g})V_{os} \text{ offset} \times \text{guad. rumore}$$

$$V_{out} = R_f I_{b-} \text{ bias, contributo pin -}$$

$$V_{out} = (1 + \frac{R_f}{R_g})R_+ I_{b+} \text{ } R_+ \text{ vista dal +}$$

$$R_+ = R_f \parallel R_g \Rightarrow V_{out} = R_f I_{os} \text{ con compensazione}$$

$$I_{os} = |I_{b+} - I_{b-}| \text{ corrente di offset}$$

$$V_{out}^{wc} = \sum |\text{contributi}| \text{ segni ignoti: somma moduli}$$

Slew rate

$$2\pi f V_p \leq \text{SR} \text{ no distorsione (sinusoide)}$$

$$\text{FPBW} = \frac{\text{SR}}{2\pi V_p} \text{ full-power bandwidth}$$

Simboli: V_{os} offset tens. • $I_{b\pm}$ bias • $\text{SR} = \max |\dot{V}_{out}|$ • ingressi DC: SR ininfluente

ADC & DAC

ADC fondamentali

$$1 \text{ LSB} = \frac{V_{FS}}{2^n} \text{ risoluzione / scalino}$$

$$V_{FS} = \min(V_{FS}^{ADC}, \Delta V_{out}^{op}) \text{ fondo scala effettivo}$$

$$\text{LSB}_{in} = \frac{\text{LSB}_{ADC}}{G_{id}} \text{ risoluzione all'ingresso}$$

$$\varepsilon_q = \pm \frac{1}{2} \text{LSB} \text{ errore quantizzazione}$$

Tempi di conversione (cicli $\times T_{clk}$)

$$t_c^{SAR} = n T_{clk} (+1 \text{ con S/H})$$

$$t_c^{grad/inseg} = 2^n T_{clk}, \quad t_c^{rampa} = 2^n T_{clk} \text{ fino a } 2^n \text{ cicli}$$

$$t_c^2 \text{ rampe} = 2^{n+1} T_{clk} \text{ integra + deintegra}$$

$$2^n \geq N_{max} = T_{int}/T_{clk} \text{ bit contatore (doppia rampa)}$$

$$f_{clk}^{min} = \{n, 2^n, 2 \cdot 2^n\} / T_{hld} \text{ SAR / rampa / doppia}$$

DAC

$$V_{out} = -\frac{V_{ref}}{2} \left(\frac{D_i}{2^0} + \frac{D_{i-1}}{2^1} + \dots \right) \text{ R-2R, MSB peso max}$$

DNL, INL, guadagno, offset monotono se $\text{DNL} \geq -1 \text{ LSB}$

Sample & Hold

τ e vincoli

$$\tau_{smp} = R_{DS,on} C_H, \quad \tau_{hld} = R_{ADC} C_H \text{ } R \text{ vista da } C_H$$

$$T_{smp} > 0,69 n \tau_{smp} \text{ acquisizione } < 1 \text{ LSB}$$

$$T_{hold} \geq T_{conv}^{ADC} \text{ copre la conversione}$$

$$V_G > V_{OV}^{min} + V_t + V_{S,max} \text{ gate sample (worst } V_S)$$

$$C_H \geq \frac{T_{hld}(2^n - 1)}{R_{ADC}} \text{ dimensionam. (sfrutta dinamica)}$$

Errori

$$V_{inj} = \Delta V_G \frac{C_{par}}{C_{par} + C_H} \text{ charge injection } (< \frac{1}{2} \text{ LSB})$$

$$\Delta V_{drop} = \frac{I_b}{C_H} T_{hld} \text{ droop/drop in hold}$$

$$V_\varepsilon = V_{in} \frac{G_{id}}{1+|G_{loop}|} \text{ err. statico di guadagno (DC)}$$

$$E_{fs} = V_{in,fs}(G_{id} - G_{reale}) \text{ errore a fondo scala}$$

Simboli: V_{FS} fondo scala • C_H hold • C_{par} parassita • I_b leakage